

Sprint 2 : Développement Spring Boot & Angular

Ce sprint vise à étendre l'architecture microservices développée lors du Sprint 1 en ajoutant de nouveaux modules fonctionnels, en sécurisant les échanges et en garantissant la qualité du code par des tests automatisés.

À la fin de ce sprint, les étudiants doivent être capables de :

- Développer les fonctionnalités avancées du Module 2.
- Implémenter la communication inter-microservices (OpenFeign).
- Sécuriser l'accès aux ressources (JWT / Authentification).
- Mettre en place une stratégie de tests (Unitaires et Intégration).
- Assurer l'intégration complète (Front ↔ Gateway ↔ Microservices).

Ce sprint s'étale sur trois semaines (Séances S8, S9 et S10).

Séance 8: Développement des fonctionnalités avancées

Objectif : Étendre l'application avec les fonctionnalités complexes du deuxième module.

Contenu :

- Développement des composants Front-end et Back-end pour le Module 2.
- Implémentation de la logique métier complexe et gestion des relations entre entités.
- Validation des APIs via Postman.

Livrable attendu : Module 2 fonctionnel et intégré à l'architecture existante

Séance 9: Communication, Sécurité & Tests

Objectif : Assurer la robustesse technique et la sécurité de l'application.

Contenu :

- Communication inter-services : Mise en œuvre d'OpenFeign pour les échanges entre microservices.
- Sécurité :
 - Mise en place de la protection des endpoints sensibles via Spring Security.
 - Configuration des rôles et des permissions pour restreindre l'accès aux ressources.
- Tests Qualité :
 - Implémentation des tests unitaires (JUnit / Mockito) pour la logique métier.
 - Mise en place de tests d'intégration pour valider les interactions entre services.

Livrable Attendu

Services sécurisés, interconnectés et validés par une suite de tests.

Séance 10: Évaluation individuelle du Sprint 2

Objectif : Valider l'appropriation technique, la qualité du code et la conformité des développements du Module 2.

Contenu :

- Évaluation individuelle : Démonstration du fonctionnement du Module 2 et de sa couverture de tests.
- Vérification de la suite de tests automatisés (unitaires et intégration) et du taux de couverture.
- Justification des choix d'implémentation (OpenFeign, sécurité ...) et de l'architecture du code.
- Vérification de l'intégration : Contrôle de la communication via la Gateway et de l'affichage dynamique côté Angular.

Livrable Attendu

- Module 2 finalisé et validé :
- Rapport de tests automatisés réussi.
- Dépôt Git à jour avec une documentation technique claire.